

Documentación sobre Trabajo de programa para empresas



Curso: 7°2°

Materia: Modelos y Sistemas

Profesor: Gian Franco Denaro

Contenido

Introducción	3
Delegación de tareas	3
Desarrollo	3
Interfaz y utilidades requeridas	4
Visual Studio	4
SQL Server	4
Observaciones	4
Glosario	6
Controles de WinForms	6
Variables	6
Clases	6
Bibliografía	6

Introducción

En este trabajo que se va a desarrollar por todo el transcurso del año se espera lograr desarrollar un sistema usable, optimizado y adaptable para una empresa, basado en la Arquitectura N-Capas con mínimo 5 capas.

Delegación de tareas

En este proyecto hemos delegado las actividades principalmente con 3 capas. Estas se encuentran de esta manera, por orden alfabético:

- **Gomez Araujo Santino / Nicolas Farias**
 - Capa “Vista” de la arquitectura N-Capas.
- **Papa Alvarez Rocio**
 - Liderazgo del grupo.
 - Capa “Servicios” de la arquitectura N-Capas.
 - No claro si también la capa “Sesión”.
 - Documentación del proyecto.
 - Base de datos SQL Server.
 - Por ende, el Modelo Entidad-Relación y el diccionario de datos incluido.
- **Sala Pustelnik Teo**
 - Capa “Datos” de la arquitectura N-Capas.
- **Ureña Bustamante Francisco**
 - Capa “Lógica” de la arquitectura N-Capas.
 - Encriptación de los datos.

Desarrollo

Este ABM es parte de la trayectoria educativa que se transitará por cuatrimestres en diversas materias en las prácticas profesionalizantes. El objetivo de esto es:

- Para fin de primer cuatrimestre: Lograr desarrollar un ABM de gestión de usuarios de manera eficiente con C#.
- Para fin del segundo cuatrimestre: Anidar dicha ABM con manejo de stock, y lograr migrar dicha ABM hacia un entorno móvil.

Interfaz y utilidades requeridas

Esta ABM está planteada para funcionar utilizando las siguientes plataformas:

Visual Studio

El motor principal donde se ejecutará el sistema. Todo el código se concentra en este sector. El enfoque es usar la plataforma .NET más reciente.

Toda la información de usuarios, y productos, se obtienen a base de Stored Procedures que se comunican con el servidor, y estos volcando la información en controles DataRow y DataTable, según si se modificarán en menor o mayor escala.

SQL Server

Donde se mantendrán almacenados los datos. Este después se anida al ABM de Visual Studio.

Los Stored Procedures son un conjunto de Getters y Setters establecidos manualmente en la base de datos. Además de esta funcionalidad, permiten agregar barreras para algunas funciones, como, por ejemplo, si un usuario tiene habilitado un sector del sistema.

Observaciones

- **10/3:** Se conformó el grupo con estos 4 integrantes, y la delegación de tareas.
- **13/3:** ~~Gomez Araujo~~ ofrece una base de datos para el proyecto, consciente de su parte de la capa "Vista". Lluvia de ideas sobre el inicio de sesión y cómo implementar el hashing de las claves. Consultar en la entrevista si es obligatorio recurrir a SHA256 obligatoriamente, o seguir la instrucción encontrada en los requerimientos (contraseña concatenada con el usuario, o a este mismo encriptarlo y almacenar el hash).
- **17/3:** ~~Gomez Araujo~~ prepara una presentación para la entrevista, un conjunto de preguntas abiertas/cerradas, y proclama que la base de datos se encuentra completa. El equipo empieza a sobrepasar conflictos con el lenguaje C#. Entrevista sin éxito.
- **20/3:** Ureña presenta un concepto de inicio de sesión, con encriptación SHA256 exitosa con C#. No puede ser integrado al máximo por la ausencia de base de datos para comprobar. Por este tiempo se hace el chequeo con listas almacenando cada hash.
- **25/3:** Ureña implementa el envío de contraseñas temporales vía correo electrónico, y se movieron los métodos para un archivo correspondiente al inicio de sesión con C#.
- **27/3:** ~~Gomez Araujo~~ presenta un modelo del sistema finalizado con jerarquías, base de datos e implementación de todas las capas, programado en Python. Se debe leer nuevamente los

requerimientos del sistema para migrar con éxito dicho sistema a C#. La base de datos sigue pendiente de hacer hasta tener mejor manejo de la plataforma SQL Server.

- Debemos disponer de más datos sobre a qué tipo de empresa debemos realizar el sistema, para mejor comprensión a la programación de éste.
- **28/3:** Ureña optimiza el código de la gestión de usuarios. Papa profundiza sobre la implementación de SQL Server.
- **31/3:** Papa propone utilizar su computadora como servidor, habilitando acceso a la base de datos mediante inicio de sesión para cada uno de los integrantes. ~~Gomez Araujo~~ realiza el Modelo Entidad-Relación de la gestión de usuarios. Sin embargo, ~~Gomez Araujo~~ presenta una lista de procedures de la base de datos.
- **7/3:** Papa hace mayor progreso con la implementación de SQL Server. Queda pendiente hacer accesible la base de datos, ya que se encuentra en un entorno local. Farias se integra en el grupo, dispuesto a participar con el desarrollo de la capa "Vista". Ureña maneja la lógica de la recuperación de cuenta. Sala se encuentra incapaz de trabajar hasta recibir acceso a la base de datos.
- **14/4:** La base de datos mejora exponencialmente, en una fase preliminar antes de entregar el MER designado. Farias provee los elementos necesarios para perfeccionar la vista del sistema, e integrarlos en esta iteración de la gestión de usuarios. Los archivos para la vista, y esta documentación se encontrarán accesibles para todos los miembros a través de almacenamiento en nube compartido, facilitando el pasaje de datos.
- **19/4:** Papa continúa intentando integrar la conexión de base de datos remota, con rechazo desde el servidor. Igualmente, se comienza el trabajo de elaborar un diccionario de datos en un libro de Excel compartido para habilitar la colaboración de los integrantes.
- **20/4:** Papa finaliza con el formato del diccionario de datos, dividiendo el contenido en 2 hojas para mejor lectura. En este tiempo, se inició la elaboración del DDL del sistema de gestión de usuarios.
- **21/4:** Papa logra pulir la sentencia para replicar la base de datos de la gestión de usuarios, agregando comentarios sobre qué tipo de tabla se ve, función del step procedure, y la creación de la base de datos misma. Se probó la sentencia en un equipo diferente con SQL Server Management Studio 22 y se ejecuta perfectamente, manteniendo las relaciones entre tablas. Sin embargo, el diagrama no se puede importar con este código, y para lograrlo con éxito hay que ejecutar un comando adicional en Powershell como administrador, con un archivo .bak ubicado en el directorio raíz.
- **10/6:** Observaciones del sistema de gestión de usuarios:
 - La UI debe estar centrada.
 - Validación del primer inicio repitiendo la contraseña.

- No promptear todo el tiempo las preguntas de seguridad.
 - Se puede aprovechar esta propiedad para efectuar el 2FA.
- Separar ajustes según sector. Es decir, ajustes de usuario en un formulario de usuarios, ajustes de sistema en interfaz de sistema.
- Pedir más datos personales, como DNI y dirección.
- Visualizar y modificar información de usuarios.
-

Glosario

En esta sección se intenta lograr un consenso sobre denominaciones de variables y elementos.

Controles de WinForms

- btn_nombre
- tbox_nombre
- lbl_nombre

Variables

- nombre
- nombreAdicional
- tipoNombre

Clases

- ClassNombre

Bibliografía

- <https://stackoverflow.com>
- <https://learn.microsoft.com>